BUKU PEGANGAN PRESENTER (SPEAKER CUE SHEET EDITION)

BUKU PANDUAN LENGKAP & SKRIP PEMBACAAN 4 DIAGRAM UML SCANIN

Format Naskah Terstruktur per Bagian & Terurut (Tanpa Gambar Diagram) untuk Demo Sidang Integrasi RPL & IMK

Kelompok 4: M. Gehan Junior | Asnah | Muhammad Supian Sauri | Muhammad Wildan Anshari **Target Durasi Presentasi:** 8 – 10 Menit Total

📌 **Mengapa Dokumen Ini 100% Bebas Gambar Diagram?**
Dokumen ini dirancang sebagai **kartu contekan pembicara (*speaker cue sheet*)** saat Anda berdiri di depan kelas. Karena visual diagram 16:9 sudah diproyeksikan di layar proyektor/Canva, Anda **tidak perlu lagi melihat gambar diagram di kertas/HP**. Fokus presenter adalah membaca urutan penunjuk `[Tunjuk ...]`, intonasi berbicara, dan siap menjawab saat dosen menguji logika diagram.

PANDUAN EKSEKUSI PANGGUNG: PROTOKOL PRESENTER PROFESIONAL

1. Posisi Berdiri & Kontak Mata (70% Dosen, 30% Layar)
Berdirilah menyamping 45 derajat. Arahkan 70% tatapan ke mata Dosen Penguji, dan hanya 30% menoleh ke layar proyektor saat tangan/pointer menunjuk elemen diagram yang dibahas.

2. Sinkronisasi Remote Klik (Teaser & Proof)
Saat di *Slide Teks Canva*, bacakan poin konsep secara lugas (20 detik). Begitu berpindah ke *Slide Gambar Layar Penuh*, langsung masuki skrip bedah per bagian di buku ini (60–90 detik).

3. Pointer Terarah (Anti Memutar Acak)
Letakkan titik laser secara mantap di satu kotak/panah, ucapkan maknanya, lalu geser perlahan ke kotak berikutnya mengikuti urutan angka 1 s.d. selesai.

4. Handoff Antar-Anggota yang Mulus
Gunakan kalimat penyerahan resmi antar-anggota agar tim terlihat kompak, profesional, dan menguasai pembagian tugas secara matang.

MENJAWAB PERTANYAAN: MENGAPA DIAGRAM SEQUENCE TIDAK ADA TEKS PENJELASANNYA?

Diagnosa Struktur Slide Canva Kelompok 4:
Di Canva, pola yang Anda gunakan adalah **berpasangan**:

1. **Use Case:** Slide Teks Konsep → disusul Slide Gambar Use Case Full-Screen.
2. **Activity Diagram:** Slide Teks Konsep → disusul Slide Gambar Activity Full-Screen.
3. **Class Diagram:** Slide Teks Konsep → disusul Slide Gambar Class Full-Screen.
4. **Sequence Diagram:** Pada Canva awal 10 slide, slide teks pengantar Sequence Diagram *terlewat / belum sempat dibuatkan slide teks tersendiri* karena keterbatasan jumlah slide template, sehingga langsung menampilkan gambar diagram.

Teks Siap Salin untuk Ditambahkan ke Slide Canva (Sebelum Gambar Sequence):
"*Sequence Diagram & Kinerja Sistem: Kronologi 15 Aliran Pesan Real-Time, Penolakan Cepat Geofencing 0.3 Detik, Transaksi Database 1.1 Detik, dan Penyiaran WebSocket Live Tuntas dalam 1.4 Detik.*"

1. USE CASE DIAGRAM: BATASAN SISTEM, AKTOR, & VALIDASI INCLUDE

Dibacakan saat layar proyektor menampilkan slide gambar Use Case Diagram ScanIn widescreen 16:9.

A. Anatomi Terurut 6 Bagian Komponen Diagram

Section Diagram	Elemen & Notasi UML	Makna Logika & Aturan Bisnis Sistem
1. Boundary Box	Kotak Persegi Panjang Besar "*ScanIn System*"	Menetapkan batasan tegas antara fungsi internal aplikasi dengan entitas eksternal di luar sistem.
2. Tiga Aktor Utama	3 Simbol Stickman di Sisi Kiri & Kanan	**Mahasiswa** (pengguna presensi mandiri), **Dosen** (pembuka sesi & verifikator), dan **Admin BAAK** (pengelola master data & rekapitulasi).
3. Use Case 1: Login	Elips "*Login Akun*" + Aturan Sesi Tunggal	Titik masuk otentikasi yang menerapkan validasi JWT untuk mengunci 1 akun hanya pada 1 perangkat aktif (mencegah joki absen).
4. Use Case 2: Buka Sesi	Elips Buka Sesi → `<<include>>` Pilih Mode	Dosen wajib memilih salah satu mode penayangan: *Mode Proyektor Layar Lebar* atau *Mode Mandiri Ponsel Dosen* untuk kelas tanpa LCD.
5. Use Case 3: Scan QR	Elips Scan → Dua Panah `<<include>>`	Jantung proteksi: memaksa eksekusi 2 lapis verifikasi mutlak, yaitu **Validasi Radius Spasial ≤ 30 Meter** dan **Validasi Dynamic QR TTL 10 Detik**.
6. Use Case 4: Presensi Manual	Elips Manual Attendance (Sisi Kanan)	Failsafe darurat bagi dosen untuk menandai kehadiran mahasiswa jika ada yang terkendala baterai habis atau kamera rusak di kelas.

B. Naskah Skrip Kata-per-Kata Pembicara (Spoken Script)

Skrip Presenter di Depan Layar Proyektor — Durasi: 60 – 75 Detik

[1. Tunjuk Boundary Box & 3 Aktor di Kiri] *"Bapak dan Ibu Dosen penguji, mari kita bedah arsitektur Use Case Diagram ScanIn di layar. Sistem ini dibatasi oleh System Boundary dengan **tiga Aktor utama**: Mahasiswa dan Dosen di level operasional kelas, serta Admin BAAK di tata kelola data akademik."*

[2. Tunjuk Use Case 1 Login di Tengah] *"Pada Use Case nomor 1, yaitu Login, sistem langsung membentengi akun dengan aturan **Single Active Session**: satu akun hanya aktif di satu perangkat gawai."*

[3. Tunjuk Use Case 2 Buka Sesi & Include Mode] *"Ketika Dosen membuka sesi kuliah pada Use Case nomor 2, relasi **<<include>>** mewajibkan dosen memilih mode penayangan: lewat proyektor kelas atau layar mandiri ponsel dosen untuk kelas tanpa LCD."*

[4. Tunjuk Use Case 3 Scan QR & 2 Balon Include] *"Fokus paling krusial ada pada Use Case nomor 3: pemindaian QR oleh mahasiswa. Di sini ada **dua relasi <<include>> mutlak**: sistem wajib memvalidasi radius spasial GPS maksimal 30 meter dari dosen, dan memverifikasi keaslian token dinamis 10 detik. Tanpa kedua validasi ini, transaksi presensi otomatis ditolak."*

[5. Tunjuk Use Case 4 Presensi Manual di Kanan Bawah] *"Terakhir, Use Case nomor 4 adalah Presensi Manual, hak prerogatif dosen untuk mengabsenkan mahasiswa yang terkendala perangkat di dalam ruang kelas."*

Antisipasi Pertanyaan Dosen: *"Mengapa validasi radius dan token dijadikan relasi <<include>>, bukan <<extend>>?"*
Jawaban Siap Pakai: *"Karena <<include>> menyatakan keharusan mutlak (mandatory). Presensi tidak akan pernah sah tanpa lolos radius ≤ 30m dan token 10s. Sedangkan <<extend>> bersifat opsional/kondisional."*

2. ACTIVITY DIAGRAM: ALUR 3 SWIMLANE & 4 TITIK VALIDASI KEPUTUSAN

Dibacakan saat layar proyektor menampilkan slide gambar Activity Diagram ScanIn widescreen 16:9.

A. Anatomi Terurut 7 Bagian Komponen Diagram

Section Diagram	Elemen & Notasi UML	Makna Logika & Aturan Bisnis Sistem
1. Tiga Swimlane	3 Kolom Horizontal (Dosen → Mahasiswa → Server)	Pemisahan tanggung jawab yang tegas (*Separation of Concerns*) antara aksi pengguna dan komputasi backend server.
2. Titik Jangkar GPS	Activity Awal di Swimlane Dosen	Dosen mengunci koordinat GPS ruang kelas saat membuka sesi, menjadi titik acuan absolut (0 meter) penghitungan radius.
3. Validasi 1: Radius Spasial	Belah Ketupat Decision 1 (Kolom Mahasiswa)	Sensor GPS ponsel mahasiswa dicek: jika jarak > 30 meter dari dosen → langsung menuju *Activity Final* (Akses Ditolak).
4. Validasi 2: Usia Token QR	Belah Ketupat Decision 2 (Kolom Mahasiswa)	Mengecek masa berlaku token hasil scan kamera: jika usia > 10 detik → loop paksa meminta mahasiswa mengarahkan kamera ulang.
5. Validasi 3: Perangkat Tunggal	Belah Ketupat Decision 3 (Kolom Server)	Server memeriksa integritas token JWT sesi aktif untuk menggugurkan upaya login ganda dari gawai berbeda.
6. Validasi 4: Integritas Data	Belah Ketupat Decision 4 (Kolom Server)	Mencegah klik ganda (*double-claim*): memastikan NIM mahasiswa belum berstatus hadir pada pertemuan aktif tersebut.
7. Umpan Balik Simultan	Dua Titik Akhir Simultan	Ponsel mahasiswa menampilkan centang hijau, dan layar dosen langsung menampilkan nama mahasiswa secara real-time.

B. Naskah Skrip Kata-per-Kata Pembicara (Spoken Script)

Skrip Presenter di Depan Layar Proyektor — Durasi: 75 – 90 Detik

[1. Tunjuk 3 Kolom Swimlane] *"Beralih ke Activity Diagram, di sini kami memodelkan alur kerja sistem secara horizontal yang terbagi tegas ke dalam **tiga swimlane**: Dosen, Mahasiswa, dan Server."*

[2. Tunjuk Swimlane Dosen di Kiri] *"Alur diawali dari Dosen yang membuka sesi dan mengunci koordinat GPS ruang kuliah sebagai titik jangkar. Sistem selanjutnya merotasikan Dynamic QR setiap 10 detik."*

[3. Tunjuk Decision Diamond 1 di Mahasiswa] *"Ketika Mahasiswa membuka aplikasi, sistem langsung mengeksekusi **Titik Validasi Pertama**: pengecekan radius GPS. Perhatikan cabang belah ketupat ini: jika mahasiswa berada di luar 30 meter, sistem langsung menghentikan proses tanpa membuka kamera."*

[4. Tunjuk Decision Diamond 2 di Area Scan] *"Jika lolos, kamera aktif untuk memindai proyektor. Di sinilah terjadi **Titik Validasi Kedua**: sistem mengecek usia token QR. Jika screenshot terlambat dipindai melebihi 10 detik, sistem menolaknya dan meminta scan ulang."*

[5. Tunjuk Decision Diamond 3 & 4 di Server] *"Data yang lolos dikirim ke swimlane Server untuk melewati **Titik Validasi Ketiga dan Keempat**: validasi sesi aktif gawai dan pencegahan data presensi ganda sebelum commit SQL."*

[6. Tunjuk Output Akhir di Kanan] *"Sebagai penutup alur, terjadi umpan balik real-time: ponsel mahasiswa memunculkan animasi centang hijau, dan dashboard proyektor dosen langsung ter-update otomatis."*

Antisipasi Pertanyaan Dosen: *"Bagaimana jika mahasiswa memalsukan lokasi menggunakan Fake GPS?"*
Jawaban Siap Pakai: *"Web API Geolocation HTML5 menyediakan atribut 'isMockLocation' dan akurasi sensor. Jika terdeteksi mock atau akurasi > 20 meter, server otomatis memblokir pembukaan kamera."*

3. CLASS DIAGRAM: ARSITEKTUR BCE, INHERITANCE, & KOMPOSISI BASIS DATA

Dibacakan saat layar proyektor menampilkan slide gambar Class Diagram ScanIn widescreen 16:9.

A. Anatomi Terurut 5 Bagian Komponen Diagram

Section Diagram	Elemen & Notasi UML	Makna Logika & Aturan Bisnis Sistem
1. Pola Arsitektur BCE	Struktur Boundary, Control, & Entity	Pemisahan kode modular: antarmuka UI terpisah dari aturan bisnis keamanan dan persistensi data SQL.
2. Kelas Induk & Inheritance	Kelas `User` → Panah Segitiga Terbuka	Konsep pewarisan: atribut otentikasi dasar diwarisi oleh dua kelas turunan: `Mahasiswa` dan `Dosen`.
3. Spesialisasi Peran	Kelas `Mahasiswa` & `Dosen`	Mahasiswa membawa atribut *prodi* dan method *scanQR()*; Dosen membawa *NIDN* serta hak *bukaSesi()* dan *presensiManual()*.
4. Kelas Kontrol Sesi	Kelas `SesiPresensi` (Tengah)	Pusat aturan bisnis: koordinat GPS dosen, mode presensi terpilih, serta algoritma *hitungHaversine()* dan *rotasiToken()*.
5. Relasi Komposisi Murni	Belah Ketupat Hitam Solid (♦)	Relasi antara `SesiPresensi` dan `LogPresensi`: riwayat presensi tidak dapat hidup tanpa sesi induk (kebijakan *CASCADE DELETE*).

B. Naskah Skrip Kata-per-Kata Pembicara (Spoken Script)

Skrip Presenter di Depan Layar Proyektor — Durasi: 60 – 75 Detik

[1. Tunjuk 3 Pilar Kolom BCE] *"Slide berikutnya menyajikan Class Diagram yang kami bangun di atas arsitektur **Boundary-Control-Entity (BCE)** untuk memastikan struktur kode bersih, modular, dan terukur."*

[2. Tunjuk Kelas User & Panah Segitiga Pewarisan] *"Di bagian atas, terdapat kelas induk bernama **User** yang menyimpan idUser, email, dan activeSessionId. Melalui prinsip **Inheritance** dengan simbol panah segitiga ini, kelas User diturunkan menjadi dua aktor fungsional: kelas **Mahasiswa** dan kelas **Dosen**."*

[3. Tunjuk Relasi Dosen ke Kelas SesiPresensi] *"Satu dosen dapat menyelenggarakan banyak sesi perkuliahan, yang dimodelkan lewat relasi satu-ke-banyak menuju kelas kontrol **SesiPresensi**. Di dalam kelas ini tersimpan atribut vital: koordinat GPS ruang kuliah, mode tampilan, serta method inti seperti `validasiRadius()` dan `generateToken()`."*

[4. Tunjuk Belah Ketupat Hitam ke LogPresensi] *"Poin arsitektur paling penting ada pada simbol **belah ketupat hitam pekat** antara SesiPresensi dan LogPresensi. Ini adalah relasi **Komposisi Murni**. Maknanya, catatan riwayat presensi terikat mati pada sesi kuliah induk. Jika sesi kuliah dihapus, basis data secara otomatis menghapus log di dalamnya secara berjenjang (*cascading delete*) demi menjaga integritas data."*

Antisipasi Pertanyaan Dosen: *"Mengapa menggunakan pola BCE dibanding MVC konvensional?"*
Jawaban Siap Pakai: *"Pola BCE memisahkan Boundary (UI), Control (Aturan Logika Haversine/Token), dan Entity (Model SQL). Jika di masa depan kampus ingin membuat aplikasi Mobile Flutter, kelas Control dan Entity tidak perlu diubah sama sekali."*

4. SEQUENCE DIAGRAM: PEMBEDAHAN 3 TAHAP & 15 KRONOLOGI PESAN REAL-TIME

Dibacakan saat layar proyektor menampilkan slide gambar Sequence Diagram Baru ScanIn widescreen 16:9.

A. Anatomi Terurut 5 Bagian Komponen Diagram Baru

Section Diagram	Elemen & Notasi UML	Makna Logika & Aturan Bisnis Sistem
1. Lima Garis Hidup (Lifelines)	5 Kotak Objek & Garis Putus Vertikal	Entitas dari kiri ke kanan: Mahasiswa → Web Mahasiswa (Klien) → Server ScanIn (API) → Basis Data MySQL → Dosen (Proyektor).
2. Catatan Inisiasi Sesi	Note Kuning di Atas Lifeline Dosen-Server	Dosen mengunci koordinat GPS ruang kelas dan mengaktifkan Dynamic QR (TTL 10s) di proyektor sebagai acuan nol meter.
3. Tahap 1: Geofencing & Alt Frame	Kotak Biru Muda: Pesan 1 s.d. 6b	Ponsel baca sensor → Server hitung Haversine. Cabang *alt* atas: Jarak > 30m / Mock GPS ditolak kilat (0.3s). Cabang bawah: Jarak ≤ 30m kamera aktif (< 1s).
4. Tahap 2: Scan & Verifikasi	Kotak Kuning: Pesan 7 s.d. 10	Kamera scan proyektor → payload token dikirim ke Server → Server cek kedaluwarsa (≤ 10s) dan validasi Single Active Session (JWT).
5. Tahap 3: Database & WebSocket	Kotak Hijau: Pesan 11 s.d. 15	Server INSERT ke MySQL (0.1s) → HTTP 200 Centang Hijau ke Mahasiswa → Broadcast Live WebSocket ke proyektor dosen (Total 1.4 detik).

B. Naskah Skrip Kata-per-Kata Pembicara (Spoken Script Pembedahan Visual)

Skrip Presenter di Depan Layar Proyektor (Pembedahan Komponen demi Komponen) — Durasi: 75 – 90 Detik

[1. Tunjuk 5 Objek Lifeline di Atas] *"Bapak dan Ibu Dosen, mari kita bedah visual Sequence Diagram baru di layar. Di bagian paling atas, terdapat **lima garis hidup (lifelines)**: Mahasiswa, Web Klien di peramban, Server API ScanIn, Basis Data MySQL, dan Layar Proyektor Dosen. Garis putus-putus ke bawah menandakan linimasa waktu, sedangkan kotak tebal abu-abu menunjukkan durasi aktif pemrosesan."*

[2. Tunjuk Catatan Kuning Inisiasi] *"Perhatikan catatan di bagian atas: sesi kuliah diawali saat Dosen mengunci titik GPS ruang kelas dan sistem langsung memancarkan Dynamic QR dengan rotasi 10 detik ke proyektor."*

[3. Tunjuk Blok Biru Tahap 1 & Kotak ALT] *"Masuk ke **Tahap 1 (Blok Biru Muda)**: Mahasiswa menekan menu presensi pada Pesan 1, browser membaca koordinat pada Pesan 2, dan mengirim data lokasi ke server pada Pesan 3. Server menghitung formula Haversine pada Pesan 4. Cermati kotak percabangan **alt**: jika mahasiswa berada di luar radius 30 meter atau terdeteksi Fake GPS, server langsung melontarkan HTTP 403 penolakan kilat pada Pesan 5a dalam waktu hanya **0.3 detik**.*
Namun jika berada di dalam radius, pada Pesan 5b dan 6b peramban langsung mengaktifkan kamera pemindai dalam waktu di bawah 1 detik."

[4. Tunjuk Blok Kuning Tahap 2] *"Pada **Tahap 2 (Blok Kuning)**: Mahasiswa mengarahkan kamera ke layar pada Pesan 7, dan payload token dikirim pada Pesan 8. Di internal server, Pesan 9 dan 10 memverifikasi bahwa token tidak kedaluwarsa (≤ 10 detik) dan akun mahasiswa tidak dipakai ganda melalui validasi Single Active Session."*

[5. Tunjuk Blok Hijau Tahap 3 & Garis WebSocket] *"Puncaknya pada **Tahap 3 (Blok Hijau)**: tepat pada detik ke-1.1, server mengeksekusi INSERT ke MySQL pada Pesan 11 dan menerima konfirmasi commit pada Pesan 12.*
*Pada Pesan 13 dan 14, mahasiswa menerima HTTP 200 dengan animasi centang hijau. Dan tepat di Pesan 15, server memancarkan sinyal **WebSocket live broadcast** ke laptop dosen sehingga nama mahasiswa langsung muncul di proyektor tanpa reload halaman.*
*Seluruh rangkaian kronologis ini tuntas hanya dalam waktu **1.4 detik**."*

Antisipasi Pertanyaan Dosen: *"Mengapa ada dua kali request HTTP terpisah (Pesan 3 untuk GPS dan Pesan 8 untuk Token)?"*
Jawaban Siap Pakai: *"Ini adalah prinsip keamanan defensif 'Early Rejection'. Jika mahasiswa berada di luar jangkauan, sistem langsung menolak pada Pesan 3 (0.3s) tanpa pernah membuka kamera ponsel, menghemat daya baterai dan mencegah beban pemrosesan dekripsi token yang sia-sia di sisi server."*

5. CONTEKAN CEPAT (CHEAT-SHEET), MATRIKS KONSISTENSI, & KALIMAT PENUTUP

A. Matriks Keterpaduan Logika 4 Diagram UML ScanIn

Fitur / Parameter	Use Case	Activity	Class	Sequence
Dynamic QR (10 Detik)	Relasi `<<include>>` wajib	Titik Validasi 2 (usia token)	Atribut `currentToken` & `tokenTTL`	Diverifikasi pada Pesan 9
Geofencing (≤ 30 Meter)	Relasi `<<include>>` radius	Titik Validasi 1 (cegah kamera)	Method `validasiRadius()`	Dievaluasi pada Pesan 4 & 5a (0.3s)
Single Active Session	Aturan Use Case Login	Titik Validasi 3 di Server	Atribut `activeSessionId`	Divalidasi pada Pesan 10
Dual-Mode Presensi	`<<include>>` di Buka Sesi	Percabangan mode dosen	Atribut `modePresensi` di Sesi	Target siaran Pesan 15

B. Template Kalimat Transisi Antar-Anggota Tim (Handoff)

- **Gehan ke Asnah:** *"Demikian batasan fungsional dari Use Case Diagram. Untuk melihat bagaimana alur kerja dan titik validasi keputusan berjalan di lapangan, rekan saya Asnah akan membedah Activity Diagram. Kepada Asnah, dipersilakan."*
- **Asnah ke Supian:** *"Alur validasi tersebut tentu membutuhkan pondasi struktur data yang kokoh. Rekan saya Muhammad Supian Sauri akan menjelaskan rancangan Class Diagram berbasis pola BCE. Silakan Supian."*
- **Supian ke Wildan:** *"Terakhir, untuk membuktikan kinerja kronologis pesan dan kecepatan respons 1.4 detik, rekan saya Muhammad Wildan Anshari akan membedah Sequence Diagram. Kepada Wildan, dipersilakan."*

C. 4 Kalimat Sakti Penutup Presentasi (Closing Statement)

🏁 Pernyataan Penutup Resmi di Depan Dosen Penguji

"Bapak dan Ibu Dosen penguji, demikianlah pembuktian komprehensif dari empat pemodelan diagram UML Sistem ScanIn:

1. ***Use Case Diagram** membuktikan ketatnya batasan hak akses dan integritas sesi pengguna.*
2. ***Activity Diagram** menjamin empat lapis validasi presensi kebal dari celah titip absen.*
3. ***Class Diagram** memastikan struktur basis data berorientasi objek yang modular dan konsisten.*
4. *Dan **Sequence Diagram** membuktikan arsitektur real-time yang bekerja tuntas hanya dalam 1.4 detik.*

Sistem ini kami dedikasikan untuk menghadirkan proses perkuliahan yang modern, transparan, dan efisien. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu Dosen, kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab seluas-luasnya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."